CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Les retournements engendrent SO(E) en dimension $\geqslant 3$

Énoncé

Cadre. E est un espace euclidien de dimension $n \geqslant 1$, $O(E)$ le groupe de ses isométries, $SO(E)$ celles de déterminant 1. La **symétrie orthogonale** par rapport à un sous-espace F est $s_F(x+y) = x - y$ ($x \in F$, $y \in F^\perp$). Une **réflexion** est une s_H avec H hyperplan ; un **retournement** est une s_F avec $\dim F = n-2$. Pour $u \in O(E)$, on note $r(u) = \operatorname{rg}(u - \mathrm{Id})$. Dans un espace affine euclidien $\mathcal{E}$ de direction E, une isométrie f a une partie linéaire $\vec{f} \in O(E)$; une réflexion affine est une isométrie de partie linéaire une réflexion qui a un point fixe.

Partie II. On suppose $n \geqslant 3$.

1. Montrer qu'un retournement est dans $SO(E)$, alors qu'une réflexion n'y est pas.
2. Soient s_1, s_2 des réflexions d'hyperplans $H_1 \neq H_2$. Soit $V \subset H_1 \cap H_2$ de dimension $n-3$. On pose $\rho_i = s_i$ sur V et $\rho_i = -s_i$ sur $V^\perp$. Montrer que ρ_i est le retournement par rapport à $V \oplus H_i^\perp$, et que $s_1 s_2 = \rho_1 \rho_2$.
3. En déduire que tout $u \in SO(E)$ est produit d'au plus $r(u)$ retournements. Pourquoi faut-il $n \geqslant 3$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie I ; $\det u = (-1)^{r(u)}$.

Ce qu'on te demande. Regrouper les réflexions deux par deux et remplacer chaque paire par deux retournements.

Corrigé

Question 5

Étape 1. Déterminants

Dans une base orthonormée adaptée à $F \oplus F^\perp$, s_F est diagonale avec $\dim F$ coefficients 1 et $\dim F^\perp$ coefficients -1 : $\det s_F = (-1)^{\dim F^\perp}$. Réflexion : $\dim F^\perp = 1$, $\det = -1$. Retournement : $\dim F^\perp = 2$, $\det = 1$, et $s_F \in SO(E)$.

Question 6

Étape 1. Deux réflexions = deux retournements

V est stable par s_i (fixé), donc $V^\perp$ aussi, et ρ_i est bien défini. On décompose $E = V \oplus H_i^\perp \oplus W_i$ (orthogonalement), où W_i est l'orthogonal de V dans H_i ($\dim W_i = 2$) :

- sur $V \subset H_i$: $\rho_i = s_i = \mathrm{Id}$;
- sur $H_i^\perp \subset V^\perp$: $\rho_i = -s_i = -(-\mathrm{Id}) = \mathrm{Id}$;
- sur $W_i \subset H_i \cap V^\perp$: $\rho_i = -s_i = -\mathrm{Id}$.

Donc ρ_i est la symétrie orthogonale par rapport à $V \oplus H_i^\perp$, de dimension $(n-3)+1 = n-2$: un retournement. Enfin $\rho_i = s_i \circ \delta$ où δ vaut Id sur V et $-\mathrm{Id}$ sur $V^\perp$; δ commute avec s_1, s_2 (qui stabilisent V et $V^\perp$) et $\delta^2 = \mathrm{Id}$, donc $\rho_1\rho_2 = s_1\delta s_2\delta = s_1 s_2 \delta^2 = s_1 s_2$.

Question 7

Étape 1. Conclusion

Pour $u \in SO(E)$, $(-1)^{r(u)} = 1$: $r(u)$ est pair, $u = (s_1 s_2)(s_3 s_4)\cdots$. Chaque paire avec $H_{2k-1} \neq H_{2k}$ est un produit de deux retournements (Q6), et une paire avec hyperplans égaux vaut Id. Donc u est produit d'au plus $r(u)$ retournements.

Il faut $n \geqslant 3$ pour avoir $\dim V = n-3 \geqslant 0$. Pour $n = 2$, un retournement est $s_{\{0\}} = -\mathrm{Id}$, et les produits de retournements sont $\pm\mathrm{Id}$: ils n'engendrent pas SO_2.

Le piège

Un retournement de $\mathbb{R}^3$ est la rotation d'angle π autour d'une droite ; en dimension 3, toute rotation est donc produit de deux demi-tours, ce qui est vrai mais peu intuitif.

La méthode

Transformer une décomposition en une autre : agir sur des sous-espaces orthogonaux stables, où l'on peut changer le signe sans changer le produit.